COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

I. Puissance dissipée par effet Joule

À RETENIR · EFFET JOULE

Tout conducteur traversé par un courant électrique s'échauffe : il transforme de l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'**effet Joule**.

La puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur de résistance R traversé par un courant d'intensité I est :

$$P = R \times I^2$$

P en watts (W) ; R en ohms (Ω) ; I en ampères (A). En alternatif, I est la **valeur efficace** de l'intensité.

Avec la loi d'Ohm $U = R \times I$, on obtient aussi $P = \dfrac{U^2}{R}$.

EXEMPLE

Un câble de rallonge a une résistance totale R = 0,4 Ω. Il alimente un poste à souder qui absorbe I = 15 A.

1. Écris la relation qui donne la puissance dissipée dans le câble. APP

   $P = R \times I^2$.

2. Calcule cette puissance. RÉA

   P = 0,4 × 15² = 0,4 × 225 = 90 W.

APPLICATION 1

La même rallonge alimente une perceuse qui absorbe 3 A.

1. Calcule la puissance dissipée dans le câble. RÉA

   P = 0,4 × 3² = 3,6 W.

2. L'intensité est 5 fois plus petite qu'avec le poste à souder. Par combien la puissance dissipée est-elle divisée ? ANA

   90 ÷ 3,6 = 25 = 5².

II. Effet Joule utile ou gênant

À RETENIR · APPLICATIONS ET INCONVÉNIENTS

Utile : radiateurs, plaques de cuisson, décapeur thermique, fer à souder, fusibles (le fil fond si l'intensité est trop grande).

Gênant : il fait perdre de l'énergie dans les câbles et les lignes électriques (**pertes en ligne**) et échauffe les moteurs et les transformateurs.

Une rallonge enroulée chauffe davantage : la chaleur ne s'évacue pas. Il faut la dérouler entièrement pour les fortes puissances.

COURS 1

L'effet Joule

Objectif : calculer la puissance dissipée par effet Joule dans un conducteur.

30 min

EXEMPLE

Le décapeur thermique contient une résistance de 26,5 Ω alimentée sous 230 V.

1. Calcule l'intensité qui la traverse avec la loi d'Ohm. RÉA

   $I = 230 \div 26{,}5 \approx 8{,}7$ A.

2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule. Est-ce un effet utile ? RÉA

   $P = 26{,}5 \times 8{,}7^2 \approx 2\,000$ W ; oui, c'est l'effet recherché.

APPLICATION 2

Un fusible de 10 A est un fil fin de résistance 0,02 Ω.

1. Calcule la puissance dissipée dans le fusible quand il est traversé par 10 A. RÉA

   $P = 0{,}02 \times 100 = 2$ W.

2. Explique pourquoi le fusible fond lors d'un court-circuit de 200 A. ANA

   $P = 0{,}02 \times 200^2 = 800$ W : le fil fin chauffe énormément et fond, ce qui coupe le circuit.